Sorting Machine



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Sorting machines

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sorting machine seeds, grains, fruits या vegetables जैसे agricultural products को size, weight, colour या अन्य निर्धारित characteristics के अनुसार अलग करती है। Crop के अनुसार सही settings चुनें और product quality बनाए रखने के लिए output जाँचें।

मुख्य भाग

- Feed hopper या loading conveyor
- Sorting screens, rollers, belts या channels
- Drive motor और transmission
- Sensors या grading controls, यदि लगे हों
- Collection bins और discharge outlets
- Protective guards और control panel

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine crop और sorting task के लिए suitable है।
2. Hopper, screens, belts, rollers, guards और drive components जाँचें।
3. Emergency stop और अन्य safety devices की working जाँचें।
4. Incoming material से stones, metal और अन्य foreign objects हटाएँ।
5. Collection bins साफ और सही जगह पर रखें तथा जरूरत होने पर labels लगाएँ।
6. Suitable PPE पहनें और work area से अनावश्यक लोगों तथा obstacles को हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable surface पर रखें और instructions के अनुसार सुरक्षित करें।
2. Machine isolated होने पर required screen, guide या sorting attachment लगाएँ।
3. Crop और required output grade के अनुसार sorting parameters सेट करें।
4. सही discharge outlets के नीचे collection bins रखें।
5. सभी guards बंद करें और feed तथा discharge paths साफ होने की पुष्टि करें।
6. Machine चालू करके थोड़ी देर खाली चलाएँ और normal operation जाँचें।
7. Recommended rate पर material धीरे-धीरे feed करें।
8. Sorting accuracy, material flow, vibration और unusual noise monitor करें।
9. हर outlet से samples जाँचें और जरूरत होने पर approved procedure से settings adjust करें।
10. Shutdown से पहले feeding रोकें और बचा material निकलने दें।
11. Jam हटाने या internal parts साफ करने से पहले power बंद और isolate करें।
12. Workplace procedure के अनुसार sorted products collect और label करें।
13. Machine साफ करें और output, settings तथा faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sorting machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Moving belts, rollers, screens और drive parts से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops bypass न करें।
- Jam हटाने या servicing से पहले power isolate करें और machine पूरी तरह रुकने दें।
- Dust control करें और जरूरत के अनुसार suitable respiratory protection पहनें।
- भारी crop containers उठाते समय safe lifting methods अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- हर production run के बाद crop residue और dust हटाएँ।
- Screens, belts, bearings, fasteners और guards की नियमित जाँच करें।
- Sensors और sorting surfaces साफ तथा unobstructed रखें।
- Maintenance schedule के अनुसार केवल निर्धारित points पर lubrication करें।
- Damaged components, inaccurate sorting या abnormal vibration report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material बहुत तेजी से feed करके blockage या poor sorting पैदा करना।
- गलत screen या unsuitable grading setting उपयोग करना।
- Worn screens, dirty sensors या loose fasteners को नजरअंदाज करना।
- Machine चालू रहते blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।